割合（わりあい）と百分率・歩合

対象：小学5年（東京書籍「割合」）｜目安：60〜90分｜つながる先：中1「文字と式」→ 中2「連立方程式の利用」→ 神奈川入試

1　導入・その単元についての歴史や詳細など

history

「パーセント（%）」は、ラテン語の **per centum（ペル・ケントゥム）＝「100につき」** が元になった言葉です。何百年も前のヨーロッパの商人たちが、利息や税金の計算でずっと使ってきました。

日本には「**歩合（ぶあい）**」という言い方もあります。プロ野球の打率「3割2分5厘」がそうです。「この選手は10回打席に立つと、3回ちょっとヒットを打つ」という意味です。つまり割合は、**ちがう大きさのものを、同じものさしで比べるための道具**なんです。

さあ、今日は**小5算数のラスボス**「割合」です！
「割合って苦手…」という声を、先生は毎年聞きます。でも安心してください。今日の授業が終わるころには、「なんだ、**3つの言葉の場所を決めるだけ**じゃん」と言えるようになります。

目標

この単元でできるようになることを、目標としてまとめました。

1. 「もとにする量」「比べられる量」「割合」を問題文から見つけられる。
2. 割合を、小数・百分率・歩合で表したり、変身させたりできる。
3. 線分図をかいて、比べられる量やもとにする量を求められる。
4. 「〜%引き」「〜%増し」の問題を、1つのかけ算で考えられる。

💬 先生のひとこと

割合は中学数学でも高校入試でも、文章題でずっと使います。ここで「得意」にしておけば、中学の先生に「おっ、わかってるね」と言われますよ。

2 ポイント（解説）

A 登場人物は3人だけ

名前	意味	見つけ方のコツ
もとにする量	比べる「基準」になる量（＝1とみる量）	「〜の」「〜に対して」の **〜** の部分
比べられる量	基準と比べたい量	「〜は」「〜が」の **〜** の部分
割合	比べられる量が、もとにする量の何倍か	小数・%・割で表された数

🎮 **ゲームで例えると**

「HP **200** のキャラが、敵の攻撃で **50** 減った」

→ もとにする量＝最大HP 200、比べられる量＝減った HP 50、割合＝ 50 ÷ 200 ＝ **0.25（25%）**

「HPの4分の1をけずられた」ってことですね。

B 公式は1つだけ覚える

割合の公式 ✳

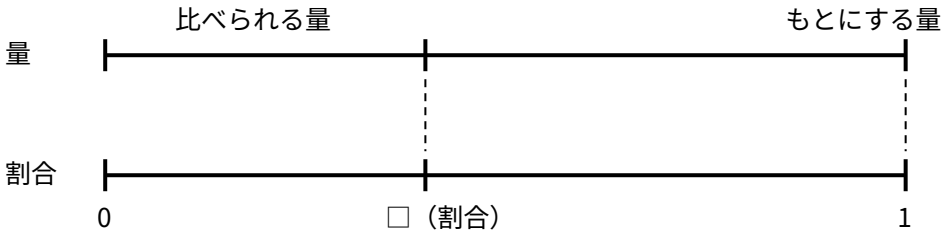
割合 ＝ 比べられる量 ÷ もとにする量

ここから、あとの2つはかけ算・わり算で出せる。

比べられる量 ＝ もとにする量 × 割合

もとにする量 ＝ 比べられる量 ÷ 割合

3つを丸暗記するより、**線分図（テープ図）をかいて**「どれがどれか」を確かめるほうが、ミスがぐっと減ります。



上の段に「量」、下の段に「割合」。**もとにする量の真下が「1」**になる。

C 小数・百分率・歩合の変身表

小数の割合	1	0.1	0.01	0.001
百分率	100%	10%	1%	0.1%
歩合	10割	1割	1分	1厘

- 小数 → 百分率：**×100**（小数点を右へ2つ）例）0.37 → 37%

- 百分率 → 小数：**÷100**（小数点を左へ2つ）例）6% → 0.06
- 歩合は「**割・分・厘**」が、小数の「**一の位の下から順番**」に並ぶ　例）0.452 → 4割5分2厘

問1　0.6 を百分率と歩合で表しなさい。また、3% を小数で表しなさい。

⚠ **よくあるミス**

「0.5% = 0.5」ではありません！ 0.5% = **0.005** です。%を見たら必ず ÷100。

3　解いてみよう！（例題）

例題 1

割合を求める

バスケットボールでシュートを **25回** 打ったら、**20回** 入りました。成功した割合を、小数と百分率と歩合で答えなさい。

STEP 1　登場人物をさがす

「25回**のうち**20回」→ もとにする量＝**25回**、比べられる量＝**20回**

STEP 2　公式に入れる

割合 ＝ 比べられる量 ÷ もとにする量 ＝ 20 ÷ 25 ＝ **0.8**

STEP 3　変身させる

0.8 × 100 ＝ **80%**、歩合では **8割**

答え　0.8、80%、8割

終

例題 2

もとにする量を求める

犬が好きな人はクラスに **28人** いて、これはクラス全体の **80%** にあたります。クラスは全部で何人ですか。

STEP 1　登場人物をさがす

「クラス全体**の**80%」→ もとにする量＝**クラス全体（わからない＝□人）**、比べられる量＝**28人**、割合＝80% ＝ **0.8**

STEP 2　線分図で式を立てる

□ × 0.8 ＝ 28　だから　□ ＝ 28 ÷ 0.8

STEP 3　計算する

28 ÷ 0.8 ＝ 280 ÷ 8 ＝ **35**

STEP 4　たしかめ

35 × 0.8 ＝ 28 ✓　28人は全体（35人）より少ないので、大きさとしても自然

答え　35人

終

例題 3

割引きの問題（比べられる量を求める）

定価 **1500円** の服が **30%引き** で売られています。売り値はいくらですか。

STEP 1 「何%引き」は、残りの割合に直す

30%引き → 払うのは 100% − 30% ＝ **70%（0.7）**

STEP 2　比べられる量 ＝ もとにする量 × 割合

1500 × 0.7 ＝ **1050**

答え　1050円

終

> 💬 **先生のひとこと**
> 1500 × 0.3 ＝ 450 で「450円！」と答えてしまう人が、毎年クラスに1人はいます。それは**値引きされた金額**。問題が聞いているのは「何円で買えるか」ですよ。

4 チャレンジ問題（演習）

A 基礎レベル

基礎 1

次の表のあいているところをうめなさい。

	小数	百分率	歩合
(1)	0.35	（　　）	（　　）
(2)	1.2	（　　）	—
(3)	（　　）	8%	（　　）
(4)	（　　）	（　　）	4割2分
(5)	0.075	（　　）	（　　）

基礎 2

割合を求めなさい。答えは百分率で書きなさい。

(1) 20問のテストで15問正解した。正解した問題の割合

(2) 定員40人のバスに50人が乗っている。定員に対する乗客の割合

基礎 3

比べられる量を求めなさい。

(1) 40人の85%は何人ですか。

(2) 2400円の3割は何円ですか。

基礎 4

もとにする量を求めなさい。

(1) 300円は、定価の60%にあたります。定価は何円ですか。

(2) 図書委員18人は、5年生全体の45%にあたります。5年生は全部で何人ですか。

B 標準レベル

標準 5

1200円のゲームソフトが、セールで25%引きになっています。売り値は何円ですか。

標準 6

ある小学校の児童数は、去年は500人でした。今年は去年より8%増えました。今年の児童数は何人ですか。

標準 7

（神奈川入試の形式）Kさんは、ジュースを定価の2割引きの480円で買った。このジュースの定価として最も適するものを、次の1〜4の中から1つ選び、その番号を答えなさい。

1．576円　　2．500円　　3．600円　　4．400円

C 挑戦レベル

挑戦 8

定価2000円のスニーカーが、まず**2割引き**になり、売れ残ったので、そこからさらに**1割引き**になりました。

(1) 最後の売り値は何円ですか。

(2) 最後の売り値は、定価の何%引きと同じですか。

(3) 友だちが「2割引きと1割引きなんだから、30%引きでしょ？」と言いました。この考えがまちがっている理由を、「もとにする量」という言葉を使って説明しなさい。

解　解答と解説（別冊）

問1

0.6 → **60%、6割**　／　3% → **0.03**

【1】

	小数	百分率	歩合
(1)	0.35	**35%**	**3割5分**
(2)	1.2	**120%**	—
(3)	**0.08**	8%	**8分**
(4)	**0.42**	**42%**	4割2分
(5)	0.075	**7.5%**	**7分5厘**

ワンポイント：(3) の 8% を「8割」としてしまうミスが多いです。8% は 0.08 で、小数第2位なので「**分**」。表の「1% ＝ 1分」の列を見て確かめましょう。(2) のように **100%をこえる割合もある**ことにも注目です。

【2】

(1) 15 ÷ 20 ＝ 0.75 → **75%**

(2) 50 ÷ 40 ＝ 1.25 → **125%**

ワンポイント：(2) は「乗客 ÷ 定員」です。「定員に対する」の「**定員**」がもとにする量。「大きい数で小さい数をわる」と思いこんでいると、40 ÷ 50 にしてしまいます。

【3】

(1) 40 × 0.85 ＝ **34人**

(2) 2400 × 0.3 ＝ **720円**

【4】

(1) □ × 0.6 ＝ 300 → □ ＝ 300 ÷ 0.6 ＝ **500円**

(2) □ × 0.45 ＝ 18 → □ ＝ 18 ÷ 0.45 ＝ **40人**

ワンポイント：もとにする量を求める問題では、いきなり式を作らず「**□ × 割合 ＝ 比べられる量**」と書いてから、わり算に直すのが安全です。答えが出たら「□ × 割合」に戻してたしかめ算！

【5】

25%引き → 払うのは 75%（0.75）

1200 × 0.75 = **900円**

【6】

8%増え → 去年の 108%（1.08）

500 × 1.08 = **540人**

ワンポイント：500 × 0.08 = 40 を求めてから 500 + 40 = 540 としても正解です。でも「**1.08倍**」と一発で考えられると、中学の文章題（「x 人の8%増しは $1.08x$ 人」）でとても楽になります。

【7】

答え　3

2割引き → 定価の 8割（0.8）が 480円。

□ × 0.8 = 480 → □ = 480 ÷ 0.8 = 600円

ワンポイント：1 の 576円は「480 × 1.2」、つまり**売り値に2割足した**まちがいです。2割引きされたのは「定価」なので、もとにする量は定価（□）。売り値の480円を「もと」にしてはいけません。入試の選択肢は「よくあるまちがい」で作られているので、たしかめ算（600 × 0.8 = 480 ✓）をする習慣をつけましょう。

【8】

(1) 2000 × 0.8 = 1600（2割引き後）

　　1600 × 0.9 = **1440円**

(2) 2000 − 1440 = 560円引き

　　560 ÷ 2000 = 0.28 → **28%引き**

(3) （解答例）**2割引きは定価2000円をもとにする量にしているが、1割引きは値下げ後の1600円をもとにする量にしている。もとにする量がちがうので、20%と10%をそのまま足して30%にすることはできない。**

ワンポイント：「1割引き」で引かれるのは1600円の1割 = **160円**で、定価2000円の1割（200円）より少ないのです。だから30%引きより少しお得さが減って28%。

ちなみに、**先に1割引き、あとで2割引き**にしても、2000 × 0.9 × 0.8 = 1440円で同じです。かけ算は順番を入れかえても答えが同じだからですね。これに気づけたら、もう中学生レベルです！

先生用メモ

- **時間配分の目安（75分）**：導入5分 → ポイント15分（線分図を必ず板書） → 例題15分 → 演習30分 → 丸つけ・解き直し10分

- **つまずきやすい所**：「もとにする量」を取りちがえる。対策は、問題文の「**〜の**」「**〜に対して**」に線を引かせること。
- **声かけ例**：「その答え、もとにする量より大きい？小さい？ 割合が1より小さいなら、比べられる量はもとにする量より小さくなるはずだよね」
- **2人で解く工夫**：【8】(3) は、1人が説明して、もう1人が「なんで？」とつっこむ役。説明できたら本当にわかっています。